МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · ЛЕКЦИЯ 9 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. Мутагенные факторы среды

Свойства мутаций, соматические и генеративные, генные, хромосомные и геномные мутации, хромосомные болезни, физические, химические и биологические мутагены, антимутагенез

👤 Шук Несса Николаевна

- Введение
- 1. Мутационная изменчивость и ее свойства
- 2. Классификация мутаций по характеру изменения генетического аппарата
- 3. Мутагенные факторы среды
- Что запомнить · вопросы для самопроверки · тест

Обычный текст — лекция преподавателя без изменений | Простыми словами — пояснения для понимания | Важно

Введение

В отличие от модификационной изменчивости, которая лишь временно подстраивает фенотип под условия среды, мутационная изменчивость затрагивает саму суть наследственного аппарата. Мутации приводят к стойким, качественным или количественным перестройкам в молекулах ДНК и структуре хромосом. В практической медицине изучение мутаций имеет первостепенное значение, поскольку именно они лежат в основе возникновения сотен тяжелых врожденных пороков развития, онкологических заболеваний и наследственных болезней человека.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Модификация — это «временно переоделся»: загар сойдёт, мышцы уйдут. Мутация — это «переписал инструкцию»: изменилась сама ДНК, и это остаётся навсегда (а если изменение в половой клетке — переходит и к детям). Именно мутации — причина наследственных болезней, врождённых пороков и рака.

	МОДИФИКАЦИЯ	МУТАЦИЯ
Что меняется	только фенотип	генотип (ДНК, хромосомы)
Передаётся детям?	нет	да (если в половых клетках)
У кого	у всех под действием фактора	у отдельных особей
Предсказуемость	определённая (известно, что будет)	ненаправленная
Обратимость	обратима	стойкая
Пример	загар, мышцы спортсмена	гемофилия, синдром Дауна

Модификация и мутация — в чём разница

1. Мутационная изменчивость и ее свойства

Мутация — это внезапное, стойкое, ненаправленное изменение генетического материала (структуры ДНК, структуры или количества хромосом), которое передается по наследству последующим поколениям клеток или организмов. Процесс возникновения мутаций называется *мутагенезом*.

> **ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ**
> Разберём определение по словам. Внезапное — случается вдруг, без предупреждения. Стойкое — не проходит само. Ненаправленное — нельзя заранее сказать, что именно «сломается». Передаётся — при делении клетки копия ошибки уходит в каждую новую клетку. Мутагенез — сам процесс появления мутаций.

Ключевые свойства мутационной изменчивости :

- **Наследственный характер**: Изменения происходят непосредственно в генотипе, поэтому они стабильно воспроизводятся при делении клеток и передаются потомству.
- **Индивидуальный (дискретный) характер**: Мутации возникают внезапно у отдельных особей, а не носят массовый характер (в отличие от групповых модификаций).
- **Ненаправленность**: Невозможно предсказать, какой именно ген или участок хромосомы изменится под воздействием повреждающего фактора. Мутации могут быть как полезными (крайне редко), так и нейтральными или вредными (подавляющее большинство в медицине).
- **Отсутствие переходных форм:** Мутация проявляется сразу в виде качественно нового признака или свойства.

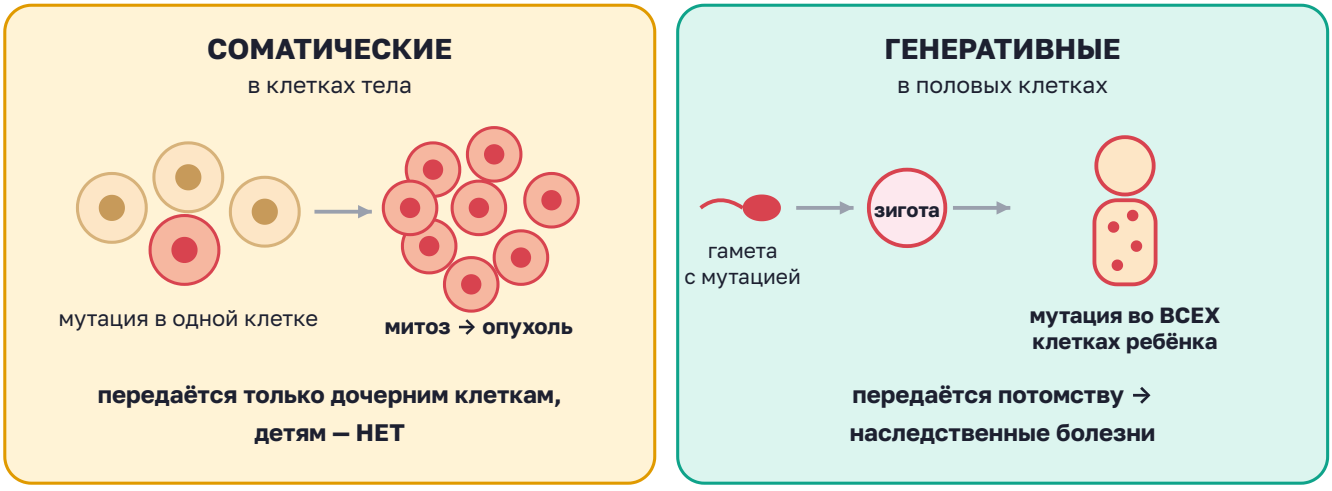


Свойства мутаций

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Мутация — как опечатка при копировании книги: появляется в одной конкретной копии (индивидуально), заранее не угадаешь, в каком слове (ненаправленно), и дальше её перепечатывают во всех следующих копиях (наследственно). Опечатка обычно портит смысл (вредная), иногда ничего не меняет (нейтральная) и очень редко случайно делает текст лучше (полезная). И она не «нарастает постепенно» — слово сразу становится другим (нет переходных форм).

По месту возникновения мутации делят на **соматические** (происходят в телесных клетках, передаются только дочерним клеткам при митозе и часто приводят к опухолевому перерождению ткани) и **генеративные** (происходят в половых клетках, передаются потомству при половом размножении и вызывают наследственные болезни).



Соматические и генеративные мутации

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Соматические клетки — все клетки тела (кожа, печень, лёгкие). Мутация в такой клетке остаётся «внутри» человека: она переходит только в клетки, которые получатся из неё делением, — так может вырасти опухоль. Детям она не передаётся. Генеративные клетки — половые (яйцеклетки и сперматозоиды). Мутация в них попадает в будущего ребёнка, и уже все клетки его тела несут эту мутацию — так возникает наследственная болезнь.

2. Классификация мутаций по характеру изменения генетического аппарата

В зависимости от уровня повреждения наследственного материала мутации разделяются на три фундаментальные группы:

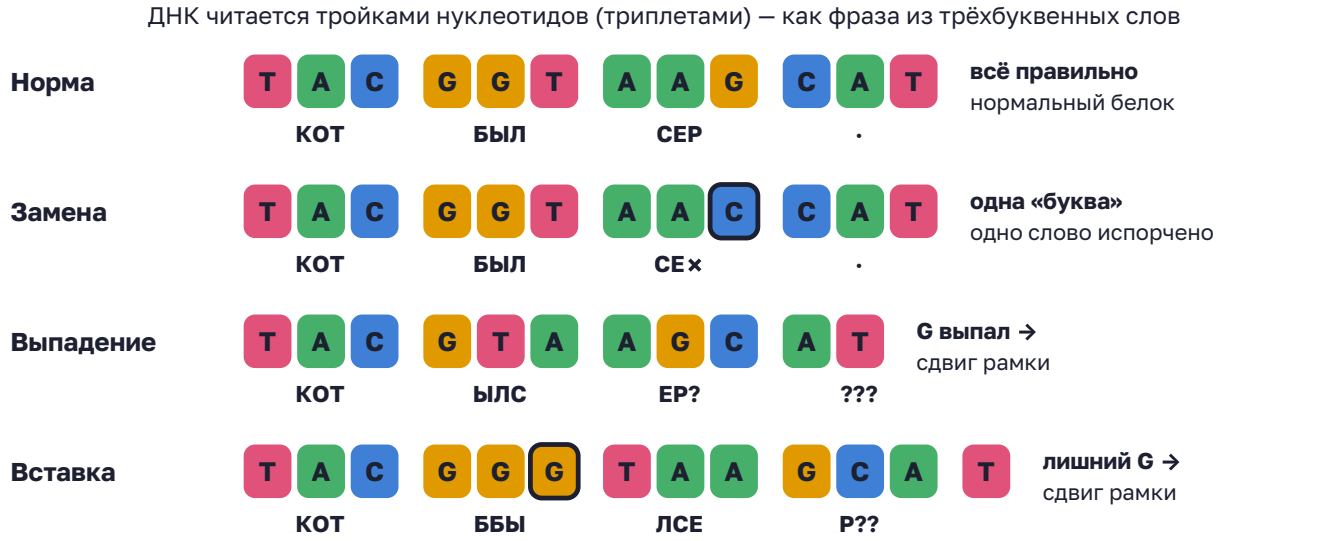


Три уровня мутаций: ген → хромосома → весь набор хромосом

1. Генные (точковые) мутации

Происходят на молекулярном уровне внутри отдельного гена. Это изменение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК.

- **Механизмы:** Выпадение нуклеотида, вставка лишнего нуклеотида, замена одного азотистого основания на другое. Если происходит выпадение или вставка, сдвигается вся рамка считывания на рибосоме, что ведет к синтезу абсолютно дефектного белка.
- **Клиническое значение:** Лежат в основе всех **генных (моногенных) болезней** человека, протекающих по типу энзимопатий (нарушений обмена веществ).
- *Медицинские примеры:* Фенилкетонурия (ФКУ), муковисцидоз, галактоземия, альбинизм, серповидноклеточная анемия.



Генные мутации: замена, выпадение и вставка нуклеотида

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

ДНК читается тройками букв (триплетами), как фраза из трёхбуквенных слов: «КОТ БЫЛ СЕР». Замена одной буквы портит одно слово: «КОТ БИЛ СЕР». А если буква выпала или вставилась — все тройки после неё сдвигаются, и дальше получается бессмыслица: «КОТ ЫЛС ЕР...». Рибосома так же «читает» ДНК по тройкам, поэтому при сдвиге рамки получается совсем негодный белок. Энзимопатия — болезнь, когда не работает какой-то фермент (энзим), и нарушается обмен веществ.



Генные болезни — примеры из лекции

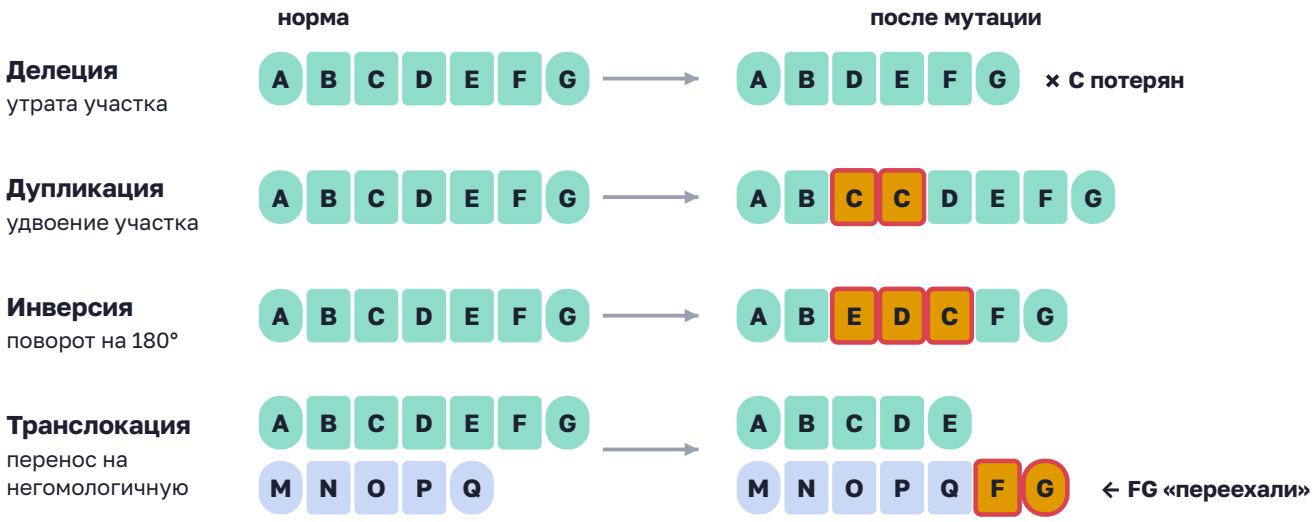
ⓘ ФКУ — не расщепляется аминокислота фенилаланин; муковисцидоз — густая слизь в лёгких и пищеварительных железах; галактоземия — не усваивается молочный сахар галактоза; альбинизм — нет пигмента меланина; серповидноклеточная анемия — эритроциты в форме серпа (замена одного нуклеотида в гене гемоглобина).

2. Хромосомные мутации (аберрации)

Связаны с изменением внутренней структуры самих хромосом. Это крупные перестройки, которые можно увидеть под микроскопом при цитогенетическом исследовании.

- **Виды перестроек:**
  - *Делеция* — утрата (дефицит) концевого или внутреннего участка хромосомы.
  - *Дупликация* — удвоение определенного участка хромосомы.
  - *Инверсия* — разрыв хромосомы и поворот ее отделившегося участка на 180 градусов.
  - *Транслокация* — перенос оторвавшегося участка на другую, неклиническую (негомологичную) хромосому.
- **Клиническое значение:** Приводят к грубому дисбалансу генов, множественным врожденным порокам развития, умственной отсталости и часто вызывают спонтанные аборты на ранних сроках.
- *Медицинские примеры:* Синдром «кошачьего крика» (делеция короткого плеча 5-й хромосомы).

ⓘ В тексте лекции «неклиническую (негомологичную)» — по смыслу речь о **негомологичной** хромосоме, то есть хромосоме из другой пары.



Виды хромосомных перестроек (буквы — участки хромосомы)

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Представь хромосому как поезд из вагонов A-B-C-D-E-F. Делеция — вагон потеряли (A-B-D-E-F). Дупликация — вагон задвоился (A-B-C-C-D-E-F). Инверсия — кусок поезда развернули задом наперёд (A-B-E-D-C-F). Транслокация — вагоны перецепили к чужому поезду (к хромосоме из другой пары). Цитогенетическое исследование — изучение хромосом под микроскопом (кариотипирование).

ИНТЕРЕСНО

Синдром «кошачьего крика» назван так потому, что плач больного младенца из-за недоразвития гортани похож на мяуканье котёнка.

3. Геномные мутации

Связаны с изменением общего числа хромосом в кариотипе клетки. Возникают из-за нарушения расхождения хромосом к полюсам клетки в анафазе мейоза или митоза.

- **Виды геномных мутаций:**
  - **Полиплоидия** — увеличение числа хромосом, кратное гаплоидному набору (3n, 4n). У человека полная полиплоидия абсолютно летальна; такие эмбрионы погибают внутриутробно.
  - **Анеуплоидия (гетероплоидия)** — изменение числа отдельных хромосом (уменьшение или увеличение на 1–2).
    - *Трисомия* — появление лишней, третьей хромосомы в паре (2n + 1 = 47).
    - *Моносомия* — отсутствие одной хромосомы из пары (2n - 1 = 45).
- **Клиническое значение:** Лежат в основе тяжелых **хромосомных болезней**.
- *Медицинские примеры:* Синдром Дауна (трисомия по 21-й хромосоме — 47, XX, +21), синдром Эдвардса (трисомия-18), синдром Патау (трисомия-13), синдром Шерешевского-Тернера (моносомия по Х-хромосоме у женщин — 45, Х0), синдром Клайнфельтера (полисомия по Х-хромосоме у мужчин — 47, XXY).



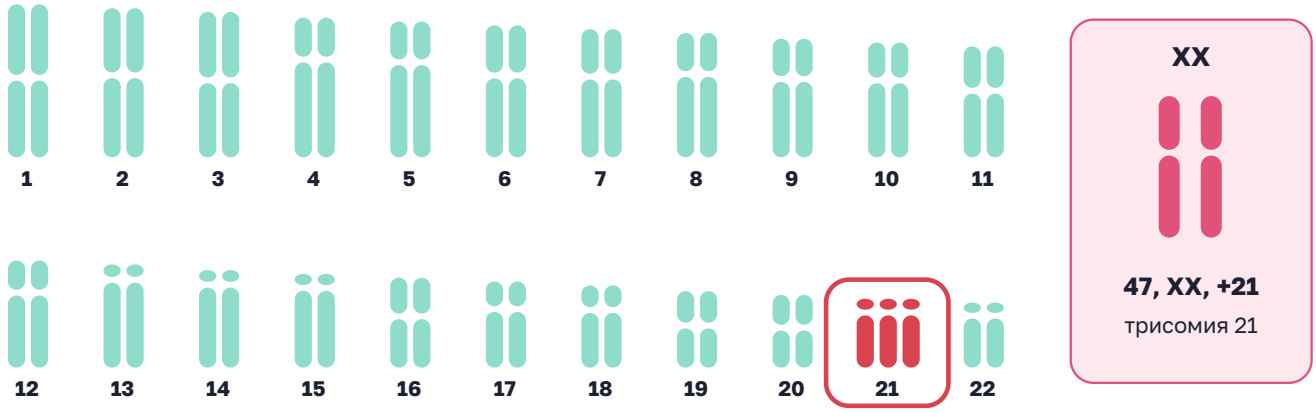
Геномные мутации: полиплоидия и анеуплоидия



Откуда берутся трисомии и моносомии: хромосомы не разошлись в мейозе

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

В норме при образовании половой клетки каждая пара хромосом «расходится»: одна хромосома уходит в одну клетку, вторая — в другую. Если пара не разошлась, одна половая клетка получит две хромосомы этой пары, а другая — ни одной. После оплодотворения у зародыша будет либо три таких хромосомы (трисомия, 47), либо одна (моносомия, 45). Полиплоидия — когда лишний целый набор (69 или 92 хромосомы), у человека это несовместимо с жизнью.



Кариотип при синдроме Дауна: три 21-е хромосомы — 47, XX, +21

Синдром	Нарушение	Кариотип
Дауна	трисомия по 21-й хромосоме	47, XX, +21 (или 47, XY, +21)
Эдвардса	трисомия-18	47, +18
Патау	трисомия-13	47, +13
Шерешевского-Тернера	моносомия по X у женщин	45, X0
Клайнфельтера	полисомия по X у мужчин	47, XXY
«Кошачьего крика»	делеция короткого плеча 5-й хромосомы (хромосомная мутация)	46, 5p−

ⓘ Таблица — сводка по тексту лекции. Запись «47, +18» означает: 47 хромосом, лишняя 18-я; «5p−» — нет участка короткого плеча (p) 5-й хромосомы.

ВАЖНО

Генные мутации → генные (моногенные) болезни, энзимопатии. Хромосомные (аберрации) → пороки развития, умственная отсталость, выкидыши. Геномные → хромосомные болезни (Даун, Эдвардс, Патау, Тернер, Клайнфельтер).

3. Мутагенные факторы среды

Мутации могут происходить спонтанно (самопроизвольно из-за ошибок копирования ДНК), но их частота резко возрастает под воздействием внешних факторов — **мутагенов**.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Мутации иногда случаются «сами по себе» — клетка ошиблась при копировании ДНК, как человек, который делает опечатки. Но мутагены во много раз увеличивают число таких ошибок — как если бы печатать в темноте и трясущимися руками.

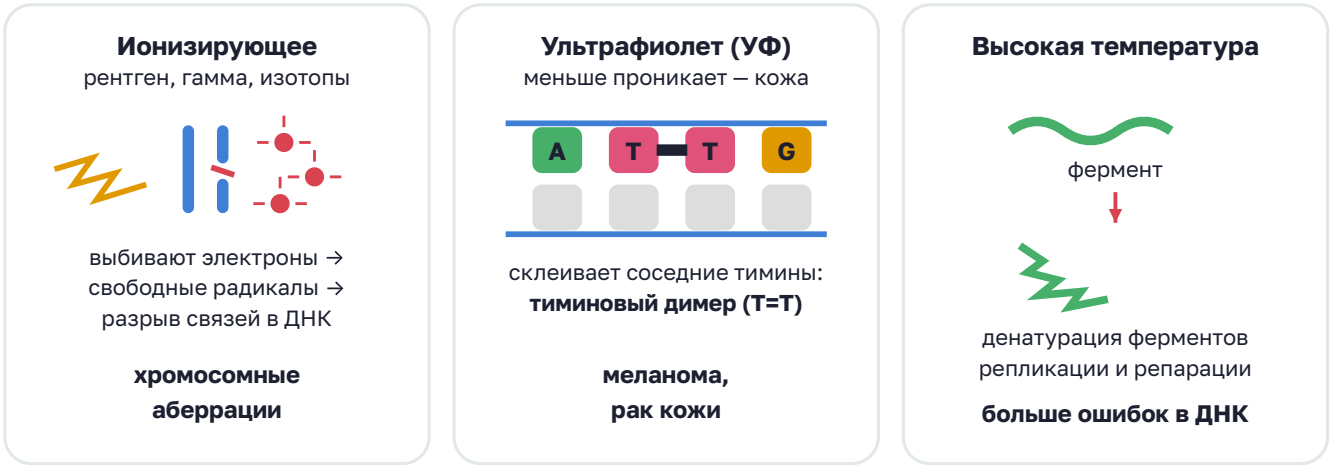
Классификация мутагенных факторов среды:



Три группы мутагенов: физические, химические, биологические

1. Физические мутагены

- **Ионизирующее излучение** (рентгеновские лучи, гамма-излучение, радиоактивные изотопы). Проникая в клетку, они выбивают электроны из молекул, образуя свободные радикалы, которые разрывают фосфодиэфирные связи в ДНК и вызывают хромосомные аберрации.
- **Ультрафиолетовое излучение (УФ)**. Обладает меньшей проникающей способностью, повреждает клетки кожи. Вызывает сшивку соседних нуклеотидов тимина в ДНК (тиминовые димеры), что является главным фактором риска развития меланомы и рака кожи.
- **Повышенная температура**. Может приводить к денатурации ферментов, отвечающих за репликацию и репарацию ДНК.



Как физические мутагены повреждают ДНК

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Радиация — как пуля: пробивает клетку насквозь, рождает агрессивные «осколки» (свободные радикалы), а они перерубают нить ДНК — хромосомы ломаются. Фосфодиэфирные связи — это «клей», который соединяет нуклеотиды в цепочку. УФ слабее, дальше кожи не проходит, но там «склеивает» два соседних тимина (Т-Т) — получается «горб» на ДНК, который мешает её копировать. Отсюда риск меланомы. Жара «варит» белки-ферменты, которые копируют и чинят ДНК, — и ошибок становится больше. Репликация — копирование ДНК, репарация — её починка.

2. Химические мутагены

Самая обширная и опасная в современных условиях группа. К ним относятся:

- Продукты горения табака (никотин, смолы, бензпирен).
- Промышленные яды и растворители (бензол, формальдегид, пестициды).
- Некоторые лекарственные препараты, обладающие тератогенным и мутагенным эффектом (например, цитостатики, используемые в онкологии).
- Пищевые консерванты и добавки при их избыточном потреблении (нитриты, нитрозамины).
- Химические мутагены часто действуют как аналоги азотистых оснований, встраиваясь в ДНК вместо нормальных нуклеотидов и искажая генетический код.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Химический мутаген часто похож на «настоящую» букву ДНК — как фальшивая деталь, которая по форме подходит. Клетка по ошибке вставляет её в ДНК вместо нормального нуклеотида, и текст гена искажается. Тератогенный эффект — вызывает пороки развития у плода (поэтому многие лекарства запрещены беременным). Цитостатики — лекарства, которые останавливают деление клеток (ими лечат рак), но они действуют и на здоровые клетки.

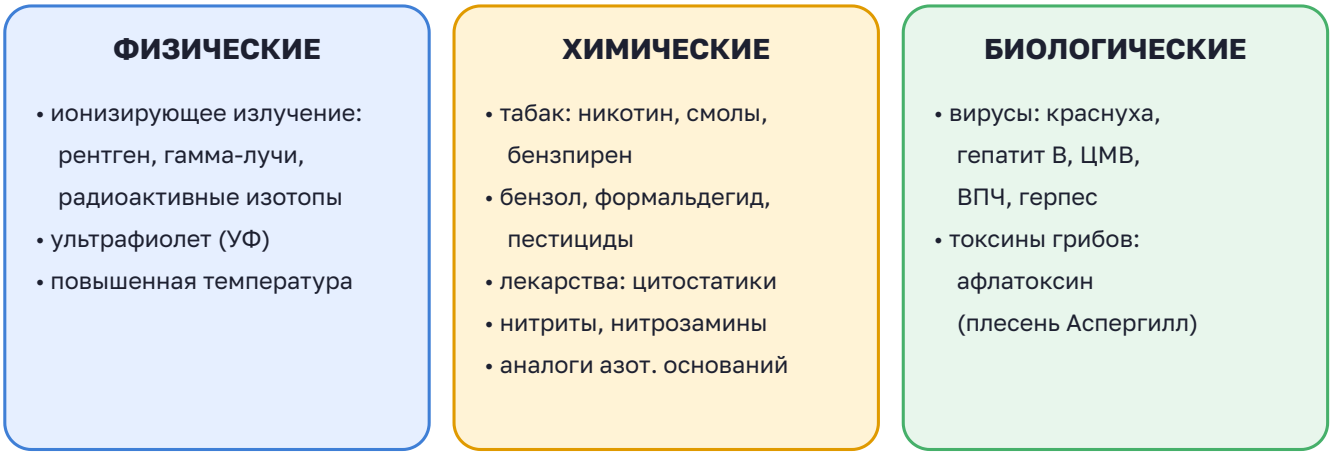
3. Биологические мутагены

- **Вирусы**. Вирусы краснухи, гепатита В, цитомегаловирус, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус герпеса. Встраивая собственную нуклеиновую кислоту в ДНК хозяина, они разрушают целостность человеческих генов и могут запускать онкогенез.

- **Токсины некоторых микроорганизмов и грибов** (например, афлатоксин, выделяемый плесневыми грибами рода Аспергилл).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Вирус встраивает свои гены прямо в ДНК человека — как вклеить чужие страницы в середину книги. Рвётся «текст» наших генов, и клетка может начать бесконтрольно делиться — это онкогенез (возникновение опухоли). Например, ВПЧ связан с раком шейки матки, гепатит В — с раком печени. Афлатоксин вырабатывает плесень Аспергилл на испорченных орехах и зерне — поэтому заплесневелые продукты есть нельзя.



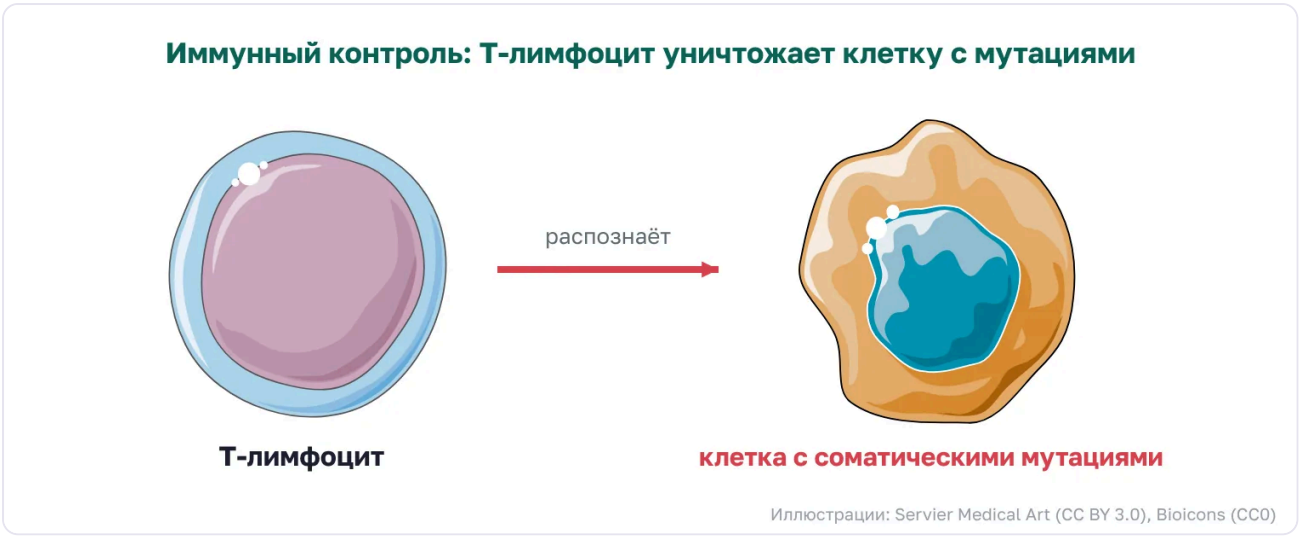
Мутагены — сводная схема

Защитные механизмы клетки: Антимутагенез

Человеческий организм имеет мощные системы защиты от мутагенов. К ним относятся ферменты **репарации ДНК** (вырезают поврежденные участки) и естественный иммунный контроль (Т-лимфоциты распознают и уничтожают клетки с соматическими мутациями). Профилактическая медицина призывает к минимизации контактов человека с мутагенами для сохранения генетического здоровья будущих поколений.



Антимутагенез: репарация ДНК и иммунный контроль



Т-лимфоцит распознаёт и уничтожает клетку с мутациями

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

У организма две линии обороны. Первая — «ремонтная бригада»: ферменты репарации находят повреждённый кусочек ДНК, вырезают его и вставляют правильный. Вторая — «охрана»: Т-лимфоциты патрулируют тело и уничтожают клетки, в которых накопились мутации (например, будущие опухолевые). А наша задача — не нагружать эту защиту: не курить, защищаться от солнца и радиации, не есть плесневелое, работать с химией в средствах защиты.

ВАЖНО

Мутагены: физические (ионизирующее излучение, УФ, высокая температура), химические (табак, промышленные яды, некоторые лекарства, нитриты/нитрозамины), биологические (вирусы, токсины грибов — афлатоксин). Защита — антимутагенез: репарация ДНК и Т-лимфоциты.

📌 Что запомнить

- Мутация — внезапное, стойкое, ненаправленное изменение генетического материала; процесс — мутагенез.
- Свойства: наследственные, индивидуальные (дискретные), ненаправленные, без переходных форм.
- Соматические — в клетках тела, детям не передаются, ведут к опухолям; генеративные — в половых клетках, дают наследственные болезни.
- Генные (точковые): замена, выпадение, вставка нуклеотида; выпадение/вставка → сдвиг рамки считывания. ФКУ, муковисцидоз, галактоземия, альбинизм, серповидноклеточная анемия.
- Хромосомные (аберрации): делеция, дупликация, инверсия, транслокация. «Кошачий крик» — делеция 5p.
- Геномные: полиплоидия (у человека летальна), анеуплоидия — трисомия (47) и моносомия (45). Даун +21, Эдвардс +18, Патау +13, Тернер 45,X0, Клайнфельтер 47,XXY.
- Мутагены: физические (радиация, УФ, температура), химические (табак, яды, цитостатики, нитриты), биологические (вирусы, афлатоксин).
- Антимутагенез: репарация ДНК + Т-лимфоциты.

ИНТЕРЕСНО
Синдром «кошачьего крика» назван так из-за плача младенца, похожего на мяуканье котёнка (из-за недоразвития гортани).

ИНТЕРЕСНО
Серповидноклеточная анемия вызвана заменой всего одного нуклеотида в гене гемоглобина — классический пример точковой мутации.

🃏 Вопросы для самопроверки

Мутация
Внезапное, стойкое, ненаправленное изменение генетического материала, передающееся последующим поколениям клеток или организмов

Мутагенез
Процесс возникновения мутаций

Свойства мутаций
Наследственные, индивидуальные (дискретные), ненаправленные, без переходных форм

Соматические мутации
В телесных клетках; передаются только дочерним клеткам при митозе; часто ведут к опухолям

Генеративные мутации
В половых клетках; передаются потомству; вызывают наследственные болезни

Генные (точковые) мутации
Изменение последовательности нуклеотидов в гене: выпадение, вставка, замена

Сдвиг рамки считывания
При выпадении или вставке нуклеотида — синтезируется абсолютно дефектный белок

Примеры генных болезней
Фенилкетонурия, муковисцидоз, галактоземия, альбинизм, серповидноклеточная анемия

Хромосомные мутации (аберрации)
Изменение структуры хромосом, видно в микроскоп: делеция, дупликация, инверсия, транслокация

Делеция / дупликация
Утрата участка хромосомы / удвоение участка

Инверсия / транслокация
Поворот участка на 180° / перенос участка на негомологичную хромосому

Синдром «кошачьего крика»
Делеция короткого плеча 5-й хромосомы

Геномные мутации
Изменение числа хромосом; из-за нарушения расхождения хромосом в анафазе мейоза или митоза

Полиплоидия
Увеличение числа хромосом, кратное n (3n, 4n); у человека летальна

Анеуплоидия
Изменение числа отдельных хромосом: трисомия 2n+1=47, моносомия 2n−1=45

Хромосомные болезни (кариотипы)
Даун 47,+21; Эдвардс +18; Патау +13; Шерешевский-Тернер 45,X0; Клайнфельтер 47,XXY

Физические мутагены
Ионизирующее излучение, ультрафиолет, повышенная температура

Как действует ультрафиолет
Сшивает соседние тимины (тиминовые димеры) — риск меланомы и рака кожи

Химические мутагены
Табак (бензпирен), бензол, формальдегид, пестициды, цитостатики, нитриты и нитрозамины

Биологические мутагены
Вирусы (краснуха, гепатит B, ЦМВ, ВПЧ, герпес), токсины грибов (афлатоксин Аспергилла)

Антимутагенез
Репарация ДНК (вырезание повреждений) и иммунный контроль Т-лимфоцитами

✅ Тест с ответами

1. Мутации НЕ свойственно:
Ответ: групповой характер — Групповой характер — у модификаций; мутации индивидуальны.

2. Соматическая мутация…
Ответ: передаётся только дочерним клеткам — Возникает в клетках тела, детям не передаётся.

3. Сдвиг рамки считывания вызывает…
Ответ: выпадение или вставка нуклеотида — Все триплеты после места мутации читаются неправильно.

4. Синдром «кошачьего крика» — это…
Ответ: делеция короткого плеча 5-й хромосомы — Хромосомная мутация — делеция 5p.

5. Поворот участка хромосомы на 180° называется…
Ответ: инверсия — Инверсия — разрыв и поворот участка.

6. Кариотип при синдроме Клайнфельтера:
Ответ: 47, XXY — Полисомия по X у мужчин.

7. Трисомия — это…
Ответ: 2n + 1 — Лишняя третья хромосома в паре: 47.

8. Ультрафиолет вызывает…
Ответ: тиминовые димеры — Сшивка соседних тиминов — фактор риска меланомы.

9. Афлатоксин относится к мутагенам...

Ответ: биологическим — Токсин плесневых грибов Аспергилл — биологический мутаген.

10. Клетки с соматическими мутациями уничтожают...

Ответ: Т-лимфоциты — Иммунный контроль — часть антимутагенеза.

Текст лекции — материал преподавателя (без изменений). Схемы и блоки «Простыми словами» добавлены для понимания. Иллюстрации: Servier Medical Art (CC BY 3.0), Bioicons (CC0).